

# 题目

2. (2022 河北, 14, 16 分) 两块面积和间距均足够大的金属板水平放置, 如图 1 所示。金属板与可调电源相连形成电场, 方向沿  $y$  轴正方向。在两板之间施加磁场, 方向垂直  $xOy$  平面向外。电场强度和磁感应强度随时间的变化规律如图 2 所示。板间  $O$  点放置一粒子源, 可连续释放质量为  $m$ 、电荷量为  $q(q>0)$ 、初速度为零的粒子, 不计重力及粒子间的相互作用, 图中物理量均为已知量。求:

- (1)  $t=0$  时刻释放的粒子, 在  $t=\frac{2\pi m}{qB_0}$  时刻的位置坐标;  $(\frac{2\pi E_0 m}{qB_0^2}, \frac{\pi^2 E_0 m}{2qB_0^2})$
- (2) 在  $0 \sim \frac{6\pi m}{qB_0}$  时间内, 静电力对  $t=0$  时刻释放的粒子所做的功;  $W = \frac{2\pi^2 E_0^2 m}{qB_0^2}$
- (3) 在  $M(\frac{4\pi E_0 m}{qB_0^2}, \frac{\pi^2 E_0 m}{4qB_0^2})$  点放置一粒子接收器, 在  $0 \sim \frac{6\pi m}{qB_0}$  时间内什么时刻释放的粒子在电场存在期间被捕获。

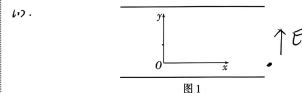


图 1

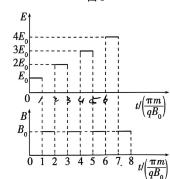


图 2

公开题图 第 1 页

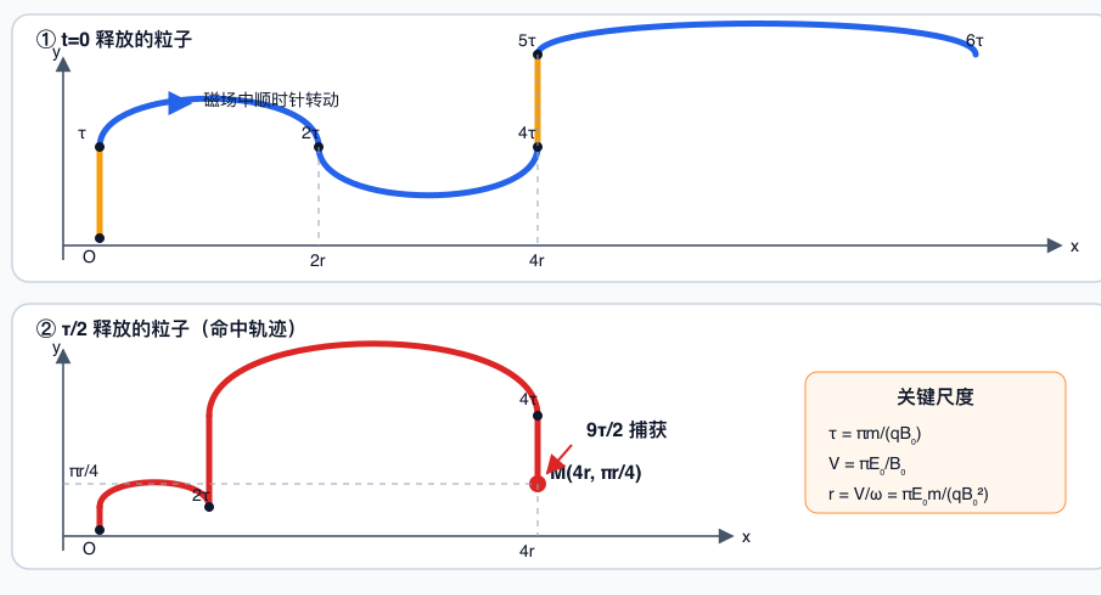
2. ( 2022 河北 , 14 , 16 分 ) 两块面积和间距均足够大的金属板水平放置 , 轴垂直于金属板。金属板与可调电源相连形成电场 , 方向沿 轴正方向。在两板之间施加磁场 , 方向垂直  $xOy$  平面向外。电场强度和磁感应强度随时间的变化规律为图2所示(该图分为上下两幅子图 , 横轴均为无量纲时间  $t/\left(\frac{\pi m}{qB_0}\right)$  , 上图电场强度  $E$  呈分段阶梯式递增 (  $0 \sim 1$  为  $E_0$ 、 $2 \sim 3$  为  $2E_0$ 、 $4 \sim 5$  为  $3E_0$ 、 $6 \sim 7$  为  $4E_0$  , 其余时间为  $0$  ) , 下图磁感应强度  $B$  从  $1 \sim 8$  , 周期为 2 , 第一个周期  $B_{0 \sim 1}=0$  ,  $B_{1 \sim 2}=B_0$  )。板间  $O$  点放置一粒子源 , 可连续释放质量为  $m$ 、电荷量为  $q(q>0)$ 、初速度为零的粒子 , 不计重力及粒子间的相互作用 , 图中物理量均为已知量。求 :

- ( 1 )  $t=0$  时刻释放的粒子 , 在  $t=\frac{2\pi m}{qB_0}$  时刻的位置坐标 ;
- ( 2 ) 在  $0 \sim \frac{6\pi m}{qB_0}$  时间内 , 静电力对  $t=0$  时刻释放的粒子所做的功 ;
- ( 3 ) 在  $M\left(\frac{4\pi E_0 m}{qB_0^2}, \frac{\pi^2 E_0 m}{4qB_0^2}\right)$  点放置一粒子接收器 , 在  $0 \sim \frac{6\pi m}{qB_0}$  时间内什么时刻释放的粒子在电场存在期间被捕获。

## 解析 ( 学生版 )

## 交替电、磁场中的粒子轨迹（关键坐标用 $r$ 表示）

橙色：电场阶段 蓝色：磁场半圆 红色：被接收粒子的轨迹



关键关系示意图

## 答案速览

- (1) 粒子的位置坐标为

$$\boxed{\left(\frac{2\pi E_0 m}{q B_0^2}, \frac{\pi^2 2 E_0 m}{2 q B_0^2}\right)};$$

\$\$ - (2) 静电力所做的功为

$$\boxed{W = \frac{2\pi^2 m E_0^2}{B_0^2}};$$

\$\$ - (3) 唯一符合条件的释放时刻为

$$\boxed{t = \frac{\pi m}{2 q B_0}},$$

\$\$ 粒子在

$$\boxed{t = \frac{9\pi m}{2 q B_0}}$$

\$\$ 时首次到达接收器。## 一眼识别 - 题型识别：电场加速与磁场半圆运动交替进行的分段运动问题。 -

最短主线：先求每段末速度和位移，再用接收器的横坐标筛选释放区间，最后用纵坐标确定唯一时刻。 -

可用二级结论：在磁场中运动半个周期后，速度反向；若进入磁场时速度为

$(v_x, v_y)$ ，则半周期位移为  $(2v_y/\omega, -2v_x/\omega)$ 。适用条件：磁场恒为

$B_0$ ，区域内只有洛伦兹力，且运动时间为半个回旋周期。## 详细解答 ### 第 1

步：建立统一的尺度和半周期规律 由半周期可得角速度

$$\tau = \frac{\pi m}{q B_0}, \quad \omega = \frac{q B_0}{m},$$

\$\$ 可得第一段电场加速后的末速度及第一段磁场运动的圆周运动半径

$$v = \frac{q E_0}{m} \tau = \frac{\pi E_0}{B_0}, \quad r = \frac{v}{\omega} = \frac{\pi E_0 m}{q B_0^2}.$$

\$\$ 磁场垂直纸面向外，正粒子所受洛伦兹力使速度顺时针转动。粒子在磁场中运动时间  $t = \pi / \omega$ ，恰好转过半周，因此

\$\$  $(v_x, v_y) \rightarrow (-v_x, -v_y)$ ,

\$\$ 同时

\$\$  $(\Delta x, \Delta y) = (\frac{2v_y}{\omega}, -\frac{2v_x}{\omega})$ .

\$\$ 本题各电场段中粒子的  $v_x = 0$ ，所以完整磁场段只改变横坐标，不改变纵坐标。### 第 2 步：求  $t = 2\tau$  时的位置 在  $0 \sim \tau$  内，只有电场  $E_0$ 。粒子从静止出发，故

\$\$  $v_y = v, \quad y = \frac{1}{2} \frac{qE_0}{m} \tau^2 = \frac{\pi^2 E_0 m}{2qB_0^2}$ .

\$\$ 在  $\tau \sim 2\tau$  内，粒子在磁场中运动半周，其横向位移为

\$\$  $\Delta x = 2r = \frac{2\pi E_0 m}{qB_0^2}$ ,

\$\$ 纵向位移为零。因此

\$\$  $\boxed{(x, y) = (\frac{2\pi E_0 m}{qB_0^2}, \frac{\pi^2 E_0 m}{2qB_0^2})}$ .

\$\$ ### 第 3 步：用动能变化求静电力做功 以  $v$  为速度单位，各电场段前后的纵向速度依次为 | 电场时间段 | 电场强度 | 初速度 | 末速度 | 静电力做功 |  $0 \sim \tau$  |  $E_0$  |  $0$  |  $v$  |  $\frac{1}{2}mv^2$  |  $\tau \sim 2\tau$  |  $E_0$  |  $-v$  |  $v$  |  $0$  |  $4\tau \sim 5\tau$  |  $E_0$  |  $-v$  |  $2v$  |  $\frac{3}{2}mv^2$  | 磁场力不做功，所以在  $0 \sim 6\tau$  内，静电力的总功为

\$\$  $W = \frac{1}{2} m(2v)^2 = \boxed{\frac{2\pi^2 m E_0}{B_0^2}}$ .

\$\$ ### 第 4 步：用横坐标筛选可能的释放时段 接收器的坐标可写成

\$\$  $M \left( 4r, \frac{\pi r}{4} \right)$ .

\$\$ 设粒子在第一次电场段的  $t = \alpha \tau$  时释放，其中  $0 \leq \alpha \leq 1$ ；再令

\$\$  $d = 1 - \alpha$ ,

\$\$ 即粒子在第一次电场中实际运动了  $d\tau$  的时间。第一次电场结束时速度为  $dv$ ，可得第一次磁场段产生的横向位移为  $2dr$ 。(磁场转动周期与速度无关， $T = \frac{2\pi m}{qB_0}$ ，周期相同则角速度相同，半径  $\propto \frac{\text{速度}}{\text{角速度}} \propto \text{速度}$ )  
第二次电场结束时速度为  $(2-d)v$ ，第二次磁场段又产生横向位移  $2(2-d)r$ 。因此第三次电场开始时  
 $x = 2dr + 2(2-d)r = 4r$ .

\$\$ 所以第一次电场期间释放的粒子，都会在第三次电场期间保持  $x = 4r$ 。

若粒子在第一次磁场期间释放，它将静止到第二次电场开始；这类粒子在第三次电场中也有  $x = 4r$ ，但其纵坐标的最小值仍大于接收器纵坐标。若在第二次电场内较晚释放，则到第三次电场时  $x < 4r$ ；更晚释放也不可能在题设时间内、且在电场存在期间到达  $x = 4r$ 。因此只需进一步检查第一次电场期间释放的粒子。### 第 5 步：用纵坐标确定唯一释放时刻  
利用电磁场半周期关系，易得  $v\tau = \pi r$ ，与  $v = a\tau$  易得  $a\tau^2 = \pi r$ ，由  $y = \frac{1}{2}at^2$  得第一段电场  $y$  轴位移：

\$\$  $\Delta y_1 = \frac{1}{2} a(d\tau)^2 = \frac{\pi r}{2} d^2$

第二段电场位移为：

$$\Delta y_2 = (-dv)\tau + \frac{1}{2}(2a)\tau^2 = -dv\tau + a\tau^2 = \pi r(-d+1)$$

因此第三次电场开始时，该粒子的纵坐标和纵向速度分别为：

$$\Delta y = \pi r \left( \frac{d^2}{2} - d + 1 \right), v_{y0} = (d-2)v.$$

令粒子进入第三次电场后又运动了  $z\tau$ ，其中  $0 \leq z \leq 1$ ，在强度为  $3E_0$  的电场中运动  $z\tau$  后，令纵坐标等于  $M$  点纵坐标，得到(已约掉  $\pi r$ ):

$$\frac{d^2}{2} - d + 1 + (d-2)z + \frac{3}{2}z^2 = \frac{1}{4}.$$

把它看成关于  $d$  的二次方程，其判别式为

$$\Delta = (z-1)^2 - 2 \left( \frac{3}{2}z^2 - 2z + \frac{3}{4} \right) = -2 \left( z - \frac{1}{2} \right)^2.$$

要有实数解，只能有

$$z = \frac{1}{2}, \quad d = \frac{1}{2}.$$

于是

$$\alpha = 1 - d = \frac{1}{2}.$$

故唯一释放时刻为

$$\boxed{t = \frac{\tau}{2} = \frac{\pi m}{2qB_0}}.$$

粒子在第三次电场段的中点到达  $M$ ，捕获时刻为

$$t = \left( 4 + \frac{1}{2} \right) \tau = \boxed{\frac{9\pi m}{2qB_0}}.$$

## 易错点 - 错误表现：认为磁场力使粒子加速或减速；纠正策略：磁场力始终垂直速度，只改变速度方向，不改变速率。 - 错误表现：遗漏任意释放时刻，只分析  $t=0$

释放的粒子；纠正策略：用第一次电场中的剩余运动比例  $d$  表示释放时刻，再按释放区间分类。 - 错误表现：横坐标满足条件后就直接判定能被捕获；纠正策略：还必须在同一时刻核对纵坐标，并确认该时刻电场确实存在。 - 错误表现：把粒子在磁场中的转向判断反；纠正策略：先按  $F = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$

判断，再检查轨道圆心是否位于洛伦兹力一侧。## 30 秒自测

为什么第一次电场中任意时刻释放的粒子，到第三次电场开始时横坐标都恰好是

$4r$ ，但最终只有一个释放时刻能使粒子被接收器捕获？